

IMPA Tech

Autovetores e Autovalores

Rio de Janeiro
2026

Autovetores e Autovalores

Este material foi elaborado no âmbito do Projeto de Extensão “Produção de Recursos Educacionais Abertos (REA) de Álgebra Linear”, desenvolvido entre setembro de 2025 e maio de 2026, por estudantes de graduação do IMPA Tech, sob a orientação da Profa. Nara Bobko.

Autores:

Tiago Sánchez Ribeiro.

Samuel Bezerra de Holanda Leite.

Revisores:

Marina Sayuri Yoshidome Vieira.

Gabriel Colatusso Castro da Cruz.

Theo Veiga Drumond Ambrósio.

Público-alvo:

Alunos de graduação, cursando Álgebra Linear.

Licença:

Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Rio de Janeiro

2026

Material de Estudos Sobre Matrizes e Autovalores/Autovetores

22 de maio de 2026

Sumário

1	Introdução à Álgebra Linear	3
1.1	O que é Álgebra Linear	3
1.2	Motivação e Objetivos	3
2	Revisão de Matrizes e Geometria Analítica	3
2.1	Matrizes	4
2.1.1	Soma	4
2.1.2	Multiplicação por escalar	4
2.1.3	Produto de matrizes	4
2.1.4	Transposta	4
2.1.5	Inversa	5
2.2	Vetores	5
2.3	Retas em $\mathbb{R}^2$	5
2.4	Plano em $\mathbb{R}^3$	5
3	Transformações Lineares	6
4	Autovalores e Autovetores	7
4.1	Motivação Geométrica	7
4.2	Definição de autovalores e autovetores	7
4.2.1	Autovalores negativos: inversão de sentido	8
4.2.2	Autovalor nulo: colapso de direções	9
4.2.3	Direções comuns versus autovetores	10
4.2.4	Exemplo	10
4.3	Polinômio característico	11
4.3.1	Exemplos	12
4.3.2	Observações importantes	14
4.4	Multiplicidade de autovalores	14
4.4.1	Multiplicidade algébrica	14
4.4.2	Multiplicidade geométrica	14
4.4.3	Exemplo com autovalor repetido	16

5	Exercícios sobre Autovalores e Autovetores	16
5.1	Cálculo direto	16
5.2	Matrizes 3×3	17
5.3	Multiplicidade e estrutura	17
5.4	Interpretação geométrica	17
5.5	Desafios	18

1 Introdução à Álgebra Linear

1.1 O que é Álgebra Linear

A álgebra linear estuda vetores, espaços vetoriais e transformações lineares. Enquanto a geometria analítica apresenta vetores no plano $\mathbb{R}^2$ e no espaço $\mathbb{R}^3$, a álgebra linear generaliza esses conceitos para dimensões maiores.

Definição (Espaço Vetorial). Um espaço vetorial V sobre $\mathbb{R}$ é um conjunto munido de uma operação de soma entre os elementos de V e de uma operação de multiplicação por escalar de qualquer elemento dos reais (nesse caso) que satisfaz:

Para quaisquer $u, v, w \in V$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

- Fechamento: $u + v \in V$
- Comutatividade: $u + v = v + u$
- Associatividade: $u + (v + w) = (u + v) + w$
- Elemento neutro: existe $0 \in V$ tal que $u + 0 = u$
- Inverso: existe $-u$ tal que $u + (-u) = 0$
- Fechamento por multiplicação escalar: $\alpha u \in V$
- Distributividade dos escalares: $(\alpha + \beta)u = \alpha u + \beta u$
- Distributividade dos vetores: $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$
- Associatividade: $\alpha(\beta u) = (\alpha\beta)u$
- Elemento neutro: $1 \cdot u = u$

1.2 Motivação e Objetivos

Transformações lineares aparecem na física, computação gráfica, ciência de dados, engenharia, economia e biologia. Elas descrevem como sistemas mudam de forma organizada.

O objetivo desta seção é apresentar uma revisão de alguns conceitos essenciais para o estudo da álgebra linear e abordar alguns assuntos relacionados a autovetores e autovalores.

2 Revisão de Matrizes e Geometria Analítica

Nesta seção são apresentados alguns conceitos básicos de álgebra linear e geometria analítica que serão utilizados ao longo do material. Em particular, serão revisadas definições relacionadas a matrizes, vetores e representações geométricas no plano e no espaço.

2.1 Matrizes

Seja $\mathbb{K}$ um corpo (por exemplo, $\mathbb{R}$). Denotamos por $M_{m \times n}(\mathbb{K})$ o conjunto das matrizes $m \times n$ com entradas em $\mathbb{K}$. Uma matriz $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$ pode ser representada por:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

As principais operações envolvendo matrizes são descritas a seguir.

2.1.1 Soma

Sejam $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$. A soma entre duas matrizes é definida:

$$C = A \pm B \Rightarrow c_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}.$$

Ou seja, a soma entre matrizes é definida apenas para matrizes de mesma dimensão e é realizada entrada a entrada, de modo que cada elemento de C é obtido pela soma dos elementos correspondentes de A e B .

2.1.2 Multiplicação por escalar

Se $\lambda \in \mathbb{K}$ e $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$ define-se:

$$C = \lambda A \Rightarrow c_{ij} = \lambda a_{ij}.$$

Ou seja, cada elemento da matriz é multiplicado pelo escalar λ .

2.1.3 Produto de matrizes

Sejam $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$ e $B \in M_{n \times p}(\mathbb{K})$. O produto matricial entre A e B é definido quando o número de colunas de A coincide com o número de linhas de B . O resultado é uma matriz $C = AB \in M_{m \times p}(\mathbb{K})$, cujos elementos são dados por

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Ou seja, cada elemento c_{ij} é obtido pela soma dos produtos entre os elementos da i -ésima linha de A e os elementos correspondentes da j -ésima coluna de B .

2.1.4 Transposta

Se $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$, a transposta $A^T \in M_{n \times m}$ é definida por:

$$(A^T)_{ij} = a_{ji}.$$

Ou seja, os vetores-colunas se tornam os vetores-linhas e os vetores-linhas se tornam os vetores-colunas.

2.1.5 Inversa

Se $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$, dizemos que A é invertível se existe $B \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ tal que:

$$AB = BA = I_n.$$

Sendo I_n a matriz identidade de grau n :

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

Além disso, B é única e denominada por A^{-1} .

2.2 Vetores

Identificamos $\mathbb{K}^n$ com o conjunto das matrizes coluna:

$$\mathbb{K}^n = M_{n \times 1}(\mathbb{K}).$$

Dados $u, v \in \mathbb{K}^n$ e $\lambda \in \mathbb{K}$, definem-se as seguintes operações:

Soma de vetores:

$$(u + v)_i = u_i + v_i.$$

Multiplicação por escalar:

$$(\lambda u)_i = \lambda u_i.$$

Produto interno:

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n u_i v_i.$$

Norma:

$$\|u\| = \sqrt{u_1^2 + \cdots + u_n^2}.$$

2.3 Retas em $\mathbb{R}^2$

Forma paramétrica: Uma reta pode ser representada de diferentes formas. Na forma paramétrica, dada uma posição inicial $r_0 \in \mathbb{R}^2$ e um vetor diretor não nulo $v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, define-se

$$r(t) = r_0 + tv, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Outra representação é a forma geral:

$$(x, y) \in \mathbb{R}^2 : ax + by + c = 0.$$

onde $(a, b) \neq (0, 0)$.

2.4 Plano em $\mathbb{R}^3$

Um plano em $\mathbb{R}^3$ pode ser determinado por um ponto (x_0, y_0, z_0) pertencente ao plano e por um vetor normal (a, b, c) :

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0.$$

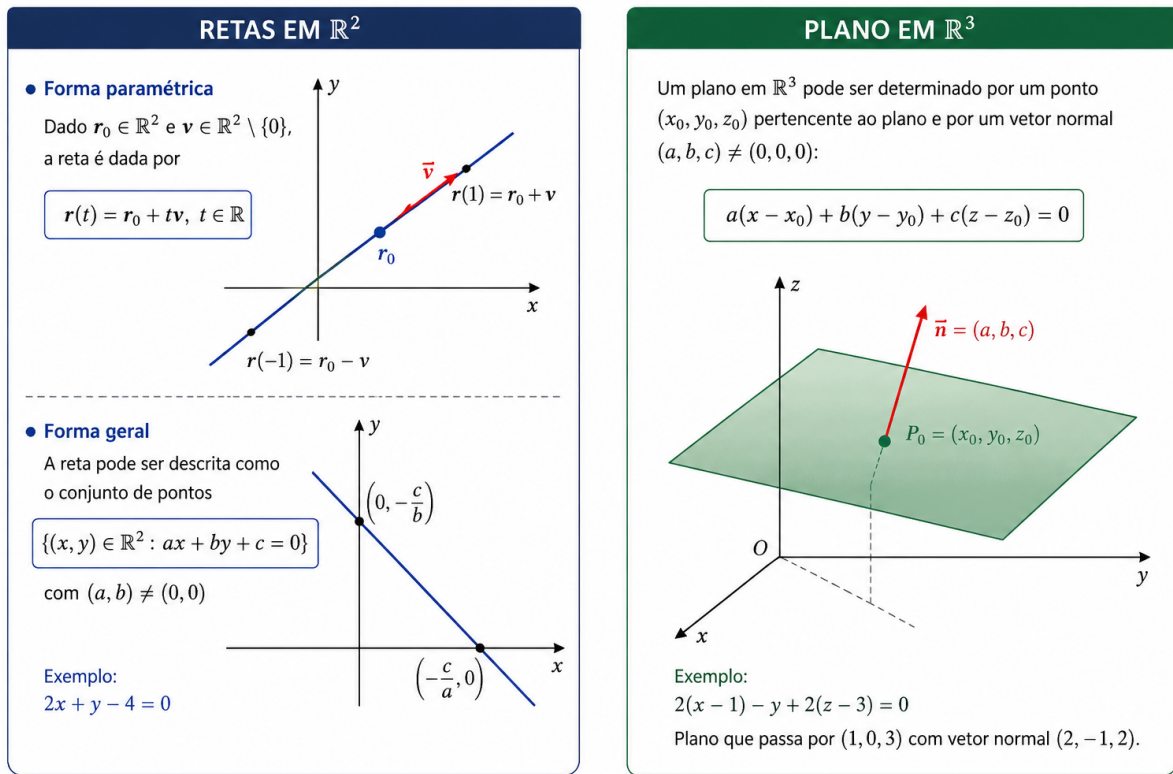


Figura 1: Representação geométrica de retas em $\mathbb{R}^2$ e planos em $\mathbb{R}^3$.

3 Transformações Lineares

Transformações lineares são funções entre espaços vetoriais que preservam as operações de soma de vetores e multiplicação por escalar. Intuitivamente, elas descrevem maneiras de modificar objetos geométricos sem alterar sua estrutura linear, podendo representar rotações, reflexões, estiramentos, compressões ou cisalhamentos.

Formalmente, sejam V e W espaços vetoriais sobre um corpo $\mathbb{K}$. Uma função

$$T : V \rightarrow W.$$

é chamada de transformação linear se, para quaisquer vetores $u, v \in V$ e qualquer escalar $\lambda \in \mathbb{K}$, satisfaz:

$$T(u + v) = T(u) + T(v).$$

e

$$T(\lambda u) = \lambda T(u).$$

A primeira propriedade indica que a transformação preserva a soma entre vetores, enquanto a segunda garante a preservação da multiplicação por escalar.

Quando trabalhamos com espaços vetoriais como $\mathbb{R}^n$, toda transformação linear pode ser representada por uma matriz. Assim, dada uma matriz

$$A \in M_{m \times n}(\mathbb{R}).$$

a transformação linear associada é dada por

$$T(x) = Ax.$$

Por exemplo, considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Aplicando a transformação ao vetor

$$v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

obtém-se

$$Av = \begin{pmatrix} 2x \\ y \end{pmatrix}.$$

Geometricamente, essa transformação dobra os valores da coordenada horizontal e mantém a coordenada vertical inalterada, produzindo um estiramento ao longo do eixo x .

4 Autovalores e Autovetores

4.1 Motivação Geométrica

Antes de definir formalmente autovetores e autovalores, é importante entender o que eles representam geometricamente.

Em Álgebra Linear, uma matriz não é apenas uma tabela de números. Ela descreve uma transformação linear do espaço. No plano, por exemplo, uma matriz pode:

- esticar figuras
- comprimir direções
- girar objetos
- refletir
- deformar o espaço

Se tomarmos um vetor qualquer em $\mathbb{R}^2$ e aplicarmos uma matriz A , obtemos um novo vetor Av . Em geral, esse novo vetor muda de direção e de tamanho.

4.2 Definição de autovalores e autovetores

Considere uma transformação linear representada por uma matriz $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$. Um vetor não nulo $v \in \mathbb{R}^n$ é chamado de autovetor de A se existe um número real λ tal que

$$Av = \lambda v.$$

O escalar λ é denominado autovalor associado ao autovetor v .

Essa relação indica que a transformação aplicada ao vetor v não altera sua direção, modificando apenas seu comprimento e, eventualmente, seu sentido.

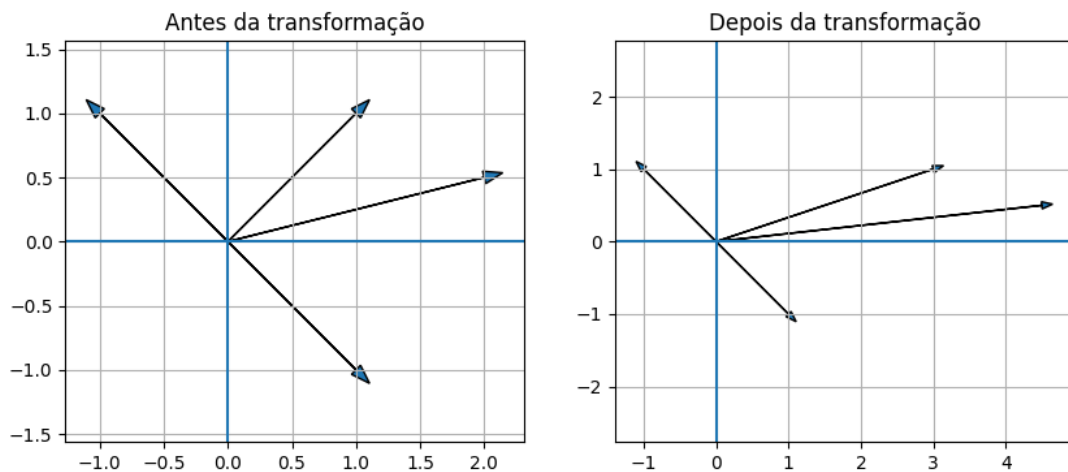


Figura 2: Transformação de vetores comuns: a direção é alterada após a aplicação da matriz.

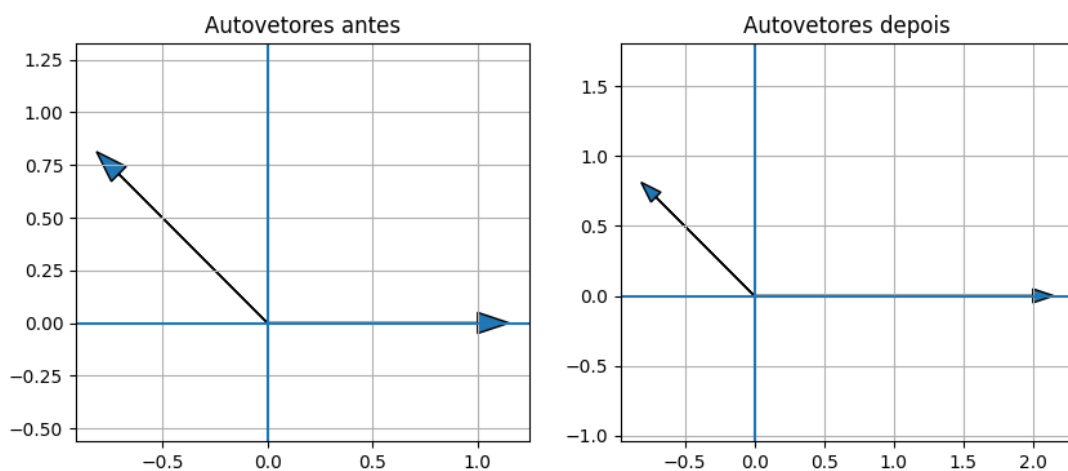


Figura 3: Transformação de autovetores: a direção não é alterada após a aplicação da matriz.

Considere uma transformação linear que estica o plano mais numa direção do que em outra. Visualmente, imagine uma malha quadrada sendo deformada em um paralelogramo. Se aplicarmos a transformação a vários vetores, percebe-se que:

- alguns mudam de direção
- outros continuam apontando na mesma linha

4.2.1 Autovalores negativos: inversão de sentido

Quando um autovalor λ é negativo, o autovetor associado tem seu sentido invertido após a aplicação da transformação linear.

Se v é um autovetor com autovalor $\lambda < 0$, então identidade $Av = \lambda v$ indica que o vetor resultante aponta na direção oposta a v .

Por exemplo, considere a matriz:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

O vetor $v = (1, 0)$ é autovetor com autovalor -2 , sendo transformado em $(-2, 0)$, o que representa uma inversão de sentido e ampliação por fator 2.

Geometricamente, observa-se uma reflexão em torno do eixo vertical combinada com um estiramento horizontal.

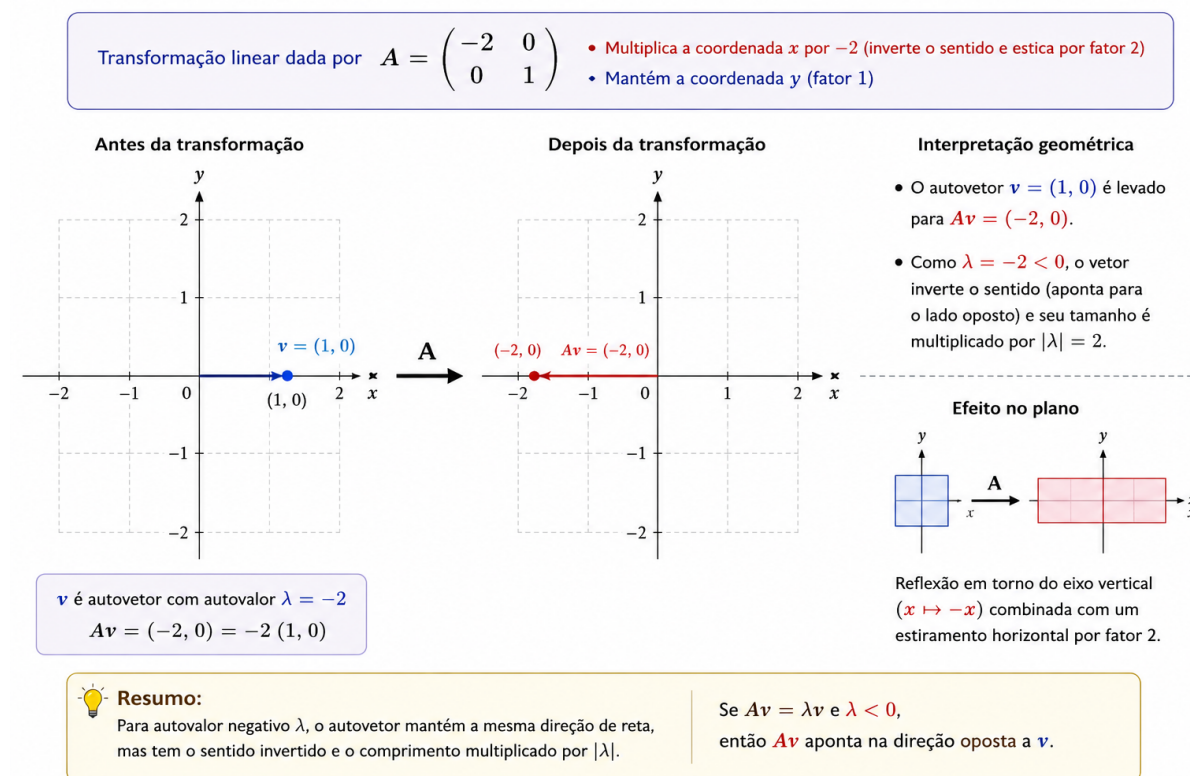


Figura 4: Interpretação geométrica de um autovetor associado a um autovalor negativo. O vetor $v = (1, 0)$ é transformado em $Av = (-2, 0)$, ocorrendo inversão de sentido e ampliação por fator 2.

4.2.2 Autovalor nulo: colapso de direções

Quando $\lambda = 0$, ocorre um fenômeno importante: o autovetor é enviado para o vetor nulo.

Se:

$$Av = 0.$$

então a transformação elimina completamente aquela direção do espaço.

Por exemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

possui autovalor $\lambda = 0$ associado ao vetor $(0, 1)$. Todo vetor nessa direção é projetado sobre o eixo x .

Esse comportamento caracteriza uma projeção linear, na qual parte do espaço é colapsada.

4.2.3 Direções comuns versus autovetores

Em geral, um vetor qualquer u sofre uma mudança tanto de módulo quanto de direção ao ser transformado:

$$Au \neq \lambda u.$$

Isso significa que sua orientação geométrica não é preservada.

Já os autovetores são exatamente aqueles vetores cujas direções permanecem inalteradas, sofrendo apenas um redimensionamento.

Seja $T : V \rightarrow V$ linear. λ é autovalor se existe $v \neq 0$ tal que:

$$T(v) = \lambda v.$$

Forma matricial:

$$Av = \lambda v.$$

$$(A - \lambda I)v = 0.$$

Como $v \neq 0$, então o sistema homogêneo tem solução não trivial, ou seja, $A - \lambda I$ não é invertível, portanto:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

4.2.4 Exemplo

Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Para determinar seus autovalores, calcula-se inicialmente a equação característica:

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Substituindo a matriz identidade, obtém-se

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 0 & 3 - \lambda \end{bmatrix}.$$

Calculando o determinante:

$$\det(A - \lambda I) = (2 - \lambda)(3 - \lambda).$$

Logo,

$$(2 - \lambda)(3 - \lambda) = 0.$$

o que fornece os autovalores

$$\lambda_1 = 2 \quad \text{e} \quad \lambda_2 = 3.$$

Para encontrar os autovetores associados ao autovalor $\lambda_1 = 2$, resolvemos o sistema

$$(A - 2I)v = 0.$$

Tem-se:

$$A - 2I = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Assim, devemos resolver

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Da equação obtida segue que

$$x_2 = 0.$$

Portanto, os autovetores associados a λ_1 são da forma

$$v_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad x_1 \neq 0.$$

De maneira análoga, para $\lambda_2 = 3$:

$$A - 3I = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Resolvendo

$$(A - 3I)v = 0.$$

obtemos a relação

$$x_1 = x_2.$$

Logo, os autovetores associados a λ_2 são da forma

$$v_2 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_1 \end{bmatrix}, \quad x_1 \neq 0.$$

Observa-se que cada autovalor determina uma direção específica que permanece invariante sob a transformação linear representada pela matriz A .

4.3 Polinômio característico

Vimos que os autovalores λ de uma matriz A devem satisfazer a equação

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

A expressão $\det(A - \lambda I)$ é chamada de **polinômio característico** da matriz A .

Então, para encontrar os autovalores, seguimos sempre três passos:

- encontrar a matriz $A - \lambda I$;
- calcular seu determinante;
- resolver a equação polinomial obtida.

O grau do polinômio característico é igual à ordem da matriz. Assim:

- matrizes 2×2 geram polinômios de grau 2;
- matrizes 3×3 geram polinômios de grau 3;
- em geral, matrizes $n \times n$ geram polinômios de grau n .

As raízes desse polinômio são exatamente os autovalores da matriz.

4.3.1 Exemplos

Exemplo 1: matriz 2×2 Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Primeiro, construímos

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 0 & 3 - \lambda \end{bmatrix}.$$

Agora calculamos o determinante:

$$\det(A - \lambda I) = (2 - \lambda)(3 - \lambda).$$

O polinômio característico é

$$p(\lambda) = (2 - \lambda)(3 - \lambda).$$

Impondo $p(\lambda) = 0$, obtemos:

$$(2 - \lambda)(3 - \lambda) = 0.$$

Logo,

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 3.$$

Para determinar os autovetores associados a $\lambda_1 = 2$, resolvemos

$$(A - 2I)v = 0.$$

Temos

$$A - 2I = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Assim,

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Segue que

$$x_2 = 0.$$

Portanto, os autovetores associados a λ_1 são da forma

$$v_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad x_1 \neq 0.$$

Para $\lambda_2 = 3$:

$$A - 3I = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Resolvendo

$$(A - 3I)v = 0.$$

obtemos

$$x_1 = x_2.$$

Logo,

$$v_2 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_1 \end{bmatrix}, \quad x_1 \neq 0.$$

Exemplo 2: matriz 3×3 Considere agora

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Construímos

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 2 - \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 3 - \lambda \end{bmatrix}.$$

Como a matriz é triangular, o determinante é o produto dos elementos da diagonal:

$$\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)(2 - \lambda)(3 - \lambda).$$

Assim, o polinômio característico é

$$p(\lambda) = (1 - \lambda)(2 - \lambda)(3 - \lambda).$$

Impondo $p(\lambda) = 0$, obtemos

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 3.$$

Agora determinamos os autovetores.

Para $\lambda_1 = 1$:

$$(A - I)v = 0.$$

resulta em

$$v_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad x_1 \neq 0.$$

Para $\lambda_2 = 2$:

$$(A - 2I)v = 0.$$

resulta em

$$v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ x_2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad x_2 \neq 0.$$

Para $\lambda_3 = 3$:

$$(A - 3I)v = 0.$$

resulta em

$$v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ x_3 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad x_3 \neq 0.$$

Portanto, cada autovalor determina uma direção específica que permanece invariante sob a transformação linear representada pela matriz.

4.3.2 Observações importantes

- O polinômio característico sempre tem grau igual à dimensão da matriz.
- Cada raiz do polinômio é um autovalor.
- Matrizes triangulares têm autovalores iguais aos elementos da diagonal.
- Um autovalor pode aparecer repetido.

Essas propriedades tornam o cálculo de autovalores especialmente simples em muitos casos práticos.

4.4 Multiplicidade de autovalores

Quando há raízes repetidas no polinômio característico, os autovalores podem aparecer mais de uma vez como raiz do polinômio característico. Nesse caso, é importante distinguir os conceitos de multiplicidade algébrica e multiplicidade geométrica. A multiplicidade algébrica representa quantas vezes o autovalor aparece no polinômio e a multiplicidade geométrica quantos autovetores linearmente independentes estão associados a ele.

4.4.1 Multiplicidade algébrica

A multiplicidade algébrica de um autovalor λ é o número de vezes que ele aparece na raiz do polinômio característico

Exemplo:

$$p(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda - 3).$$

Então $\lambda = 2$ tem multiplicidade algébrica 2 e $\lambda = 3$ tem multiplicidade algébrica 1.

4.4.2 Multiplicidade geométrica

A multiplicidade geométrica de um autovalor λ é a dimensão do espaço dos autovetores associados a ele.

Em termos práticos, é o número de autovetores linearmente independentes que resolvem:

$$(A - \lambda I)v = 0.$$

Esse conjunto de soluções forma um subespaço vetorial, chamado de *autoespaço de λ* .

$$\text{multiplicidade geométrica} \leq \text{multiplicidade algébrica}.$$

A multiplicidade geométrica de um autovalor λ corresponde à dimensão do espaço formado pelos autovetores associados a λ , isto é,

$$\dim(\ker(A - \lambda I)).$$

Já a multiplicidade algébrica corresponde ao número de vezes que λ aparece como raiz do polinômio característico.

Vale a relação

$$\text{multiplicidade geométrica} \leq \text{multiplicidade algébrica}.$$

Isso ocorre porque a multiplicidade geométrica corresponde à dimensão do autoespaço (espaço gerado pelos autovetores), isto é, ao número máximo de autovetores linearmente independentes que podem ser obtidos para esse autovalor, enquanto a multiplicidade algébrica apenas contabiliza quantas vezes esse autovalor aparece no polinômio característico. Assim, mesmo que um autovalor apareça várias vezes como raiz, o sistema linear

$$(A - \lambda I)v = 0$$

pode gerar menos direções independentes de autovetores.

Por exemplo, considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Seu polinômio característico é

$$(1 - \lambda)^2,$$

logo o autovalor $\lambda = 1$ possui multiplicidade algébrica igual a 2.

Entretanto,

$$A - I = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

e resolvendo

$$(A - I)v = 0,$$

obtém-se

$$v = \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Existe apenas uma direção independente de autovetores. Portanto, a multiplicidade geométrica é igual a 1.

Assim,

$$1 < 2.$$

Ou seja, nunca há mais autovetores independentes do que o número de vezes que o autovalor aparece.

4.4.3 Exemplo com autovalor repetido

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Polinômio Característico:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 0 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)^2.$$

Logo, o único autovalor é:

$$\lambda = 2.$$

Calculando os autovetores:

$$(A - \lambda I)v = (A - 2I)v = 0.$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0x + 1y \\ 0x + 0y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ 0 \end{bmatrix}$$

Logo:

$$v = \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix}, x \neq 0.$$

Portanto:

Multiplicidade algébrica = 2, Multiplicidade geométrica = 1.

5 Exercícios sobre Autovalores e Autovetores

5.1 Cálculo direto

1. Encontre os autovalores e autovetores da matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

2. Determine os autovalores e um conjunto de autovetores de

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

3. Calcule os autovalores da matriz

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

4. Encontre os autovalores e autovetores de

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}.$$

5.2 Matrizes 3×3

1. Calcule os autovalores de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

2. Encontre os autovalores e autovetores de

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

3. Determine o polinômio característico de

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

5.3 Multiplicidade e estrutura

1. A matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

possui apenas um autovalor. Determine sua multiplicidade algébrica e geométrica.

2. Para a matriz

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

verifique se há autovetores suficientes para diagonalização.

3. Dê um exemplo de matriz 2×2 que possua um autovalor duplo e apenas um autovetor linearmente independente.

5.4 Interpretação geométrica

1. Mostre que os autovetores de uma matriz diagonal correspondem aos eixos coordenados.
2. Para a transformação linear dada por

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix},$$

descreva geometricamente o efeito sobre vetores do plano.

3. Explique por que vetores que não são autovetores mudam de direção após a transformação.

5.5 Desafios

1. Encontre uma matriz 2×2 que não possua autovalores reais.
2. Prove que toda matriz triangular tem seus autovalores na diagonal principal.
3. Mostre que se v é autovetor de A , então também é autovetor de A^2 .

Referências

- [1] BOBKO, Nara. *Introdução à Álgebra Linear*. YouTube, [s.d.]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zp_iQKQHfJQ&list=PLXBhfPgvd3dS46TK1tCuXNCuw525Ac0W9. Acesso em: 18 novembro 2025.
- [2] SANTOS, Reginaldo J. *Um Curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear*. Belo Horizonte: Imprensa Universitária da UFMG, 2018.